

LIVRABLE 1 : PROPOSITION TECHNIQUE ET COMMERCIALE

À rendre avant le jeudi 31 octobre 2024, 23h59

Groupe 1



1. Présentation du Groupe

A) Composition et Présentation du Groupe

Taki-Eddine SAOULI - Responsable du Site A (Strasbourg)

Taki-Eddine sera responsable de la sécurité et de la mise en œuvre des systèmes réseau du site de **Strasbourg**. Il veillera au respect des normes de sécurité pour la connexion inter-sites et assurera la configuration des serveurs principaux et secondaires de Strasbourg.

Lucas BEAURAIN - Responsable du Site B (Mulhouse)

Lucas sera chargé de la mise en place et de la maintenance des infrastructures réseau et serveurs sur le site de **Mulhouse**. Il assurera la configuration des serveurs principaux et secondaires de Mulhouse et le respect des critères de sécurité pour la connexion inter-sites.

B) Définitions des Rôles et Responsabilités

L'objectif de notre groupe est de mettre en place un système d'information hautement disponible entre les sites de Strasbourg et Mulhouse, conformément au cahier des charges du projet. Chaque membre du groupe est responsable de la documentation, de la configuration, et du bon fonctionnement des installations de son site, en assurant la liaison entre les deux implantations pour un partage de données sécurisé et performant.

2. Rappel des Besoins et Objectifs du Projet



Le **CCI Campus** est actuellement en pleine expansion pour répondre aux **besoins grandissants de formation dans le domaine numérique en Alsace**. Cette expansion inclut l'ouverture de **nouvelles salles informatiques** sur les sites de Strasbourg et Mulhouse. Ce projet s'inscrit dans une **stratégie de modernisation technologique**, visant à construire un **système d'information interconnecté, performant et sécurisé**. Il doit permettre aux **apprenants de profiter d'une expérience fluide et sécurisée**, répondant aux attentes actuelles du marché.

La **solution envisagée** repose sur **l'interconnexion des sites via une liaison WAN chiffrée entre Strasbourg et Mulhouse**. Ce lien permettra d'assurer une **communication rapide et sécurisée des données**. Grâce à l'utilisation d'un **VPN IPsec**, conforme aux recommandations de l'**ANSSI**, cette connexion inter-sites garantira la **continuité des échanges même en cas de défaillance partielle du réseau**, en sécurisant les flux et en protégeant la **confidentialité des informations transmises**. La **sécurité des données** sera renforcée par l'installation d'au moins **sept serveurs**, qui assureront la **redondance et la disponibilité des informations critiques**. Ces serveurs hébergeront des **services essentiels** comme **Active Directory, DNS, DHCP et DFS/DFSR** (pour le partage et la réplique des fichiers). Ces services seront déployés en **mode redondant** pour garantir un **accès continu aux ressources** et maintenir la **continuité du service en toutes circonstances**.

Pour une **gestion efficace des accès**, un **système d'authentification centralisé** sera mis en place à l'aide d'**Active Directory avec Single Sign-On (SSO)**. Cette centralisation permettra aux utilisateurs d'**accéder aux ressources de manière sécurisée et simplifiée**. En **renforçant le contrôle des accès**, cette solution réduit les **risques liés à une gestion dispersée des identités**. Parallèlement, les **infrastructures et les accès critiques** seront sécurisés selon les **recommandations de l'ANSSI**, en appliquant des **politiques rigoureuses de gestion des mots de passe**, de **contrôle des comptes administrateurs** et de **protection contre les cybermenaces**. Pour garantir la **sauvegarde et la récupération rapide des données en cas de sinistre**, des solutions de **sauvegarde centralisées** seront également mises en place, comme un **SAN avec montage iSCSI**.

L'**objectif principal de ce projet** est de fournir une **infrastructure résiliente et évolutive**, prête à s'adapter aux **besoins futurs du campus**. Cette **infrastructure centralisée** contribuera également à **réduire les coûts d'exploitation** sur le long terme, en **optimisant les ressources** et en **facilitant la gestion des systèmes**. Le nouveau système d'information doit offrir une **expérience utilisateur améliorée**, en permettant un **accès fluide et sécurisé aux services** administrés par la DSI, et en garantissant la **continuité des opérations**.

Enfin, il est essentiel de **documenter chaque étape de la mise en œuvre du projet**, afin de **respecter les normes de sécurité** et de suivre de près le **budget alloué, fixé à 100 000 € HT**. Grâce à cette **infrastructure numérique moderne**, le **CCI Campus** disposera des **outils nécessaires pour répondre aux exigences de l'enseignement numérique**, en garantissant **sécurité, fiabilité et adaptabilité**, tout en **soutenant l'évolution de ses activités**.

3. Solutions

3.1) Solutions techniques et logicielles

A) Pare-Feu & VPN

Solution 1 : Pare-Feu pfSense avec VPN IPsec



est un système d'exploitation open-source basé sur

FreeBSD, conçu pour fonctionner comme un pare-feu et routeur réseau complet. Il est fréquemment utilisé pour des infrastructures réseau et est capable de s'adapter à des environnements plus complexes. Son interface web permet sa configuration. Avec tous ces modules, il a une grande flexibilité, permettant de configurer un large éventail de fonctionnalités de sécurité et de gestion du trafic, sans nécessiter de compétences en ligne de commande.

pfSense permet de configurer des règles de pare-feu détaillées, de définir des stratégies de filtrage des paquets et de mettre en place des VPN de manière simple, avec une compatibilité intégrée pour les protocoles VPN standards, tels que IPsec et OpenVPN. Pour ce projet, le choix du protocole IPsec est pertinent car il offre une sécurité élevée, est recommandé par l'ANSSI, et assure la confidentialité et l'intégrité des données.

Fonctionnement du firewall pfSense :

- ♦ Un pare-feu filtre le trafic réseau en fonction de règles de sécurité prédéfinies. Dans pfSense, chaque règle de pare-feu peut être configurée pour contrôler le trafic en fonction de divers critères, tels que l'adresse IP source et destination, les ports, et les protocoles (TCP, UDP, ICMP, etc...). Cela permet de sécuriser le réseau en bloquant ou en autorisant des connexions spécifiques, évitant ainsi l'accès non autorisé au réseau de l'entreprise.

génération de clés et assure que le VPN reste sécurisé même si l'une des clés est compromise, car les clés sont renouvelées périodiquement.

Fonctionnalités de sécurité additionnelles de pfSense :

Contrôle des accès : pfSense permet de configurer des règles de pare-feu spécifiques pour restreindre l'accès aux ressources réseau. Par exemple, des règles peuvent être créées pour limiter l'accès à certains services uniquement aux IP internes de Strasbourg et Mulhouse, bloquant ainsi l'accès externe.

Avantages :

Solution Open-Source et à faible coût :

pfSense est open-source, il n'y a pas de coûts de licence, ce qui en fait une solution économique. Elle offre une flexibilité et une puissance qui rivalisent avec des solutions payantes, tout en répondant aux exigences budgétaires du projet.

Argument par rapport au cahier des charges :

Le cahier des charges exige une solution permettant une connexion inter-sites sécurisée entre Strasbourg et Mulhouse, une protection renforcée des données, et un contrôle centralisé des accès.

Solution 2 : Firewall Cisco ASA avec VPN IPsec



Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) est une gamme de dispositifs matériels de sécurité réseau fabriquée par Cisco. Le Cisco ASA est un pare-feu de type "appliance" qui fournit une sécurité avancée pour les réseaux d'entreprise, avec des fonctionnalités de pare-feu, de VPN, et de prévention des intrusions. Conçu pour les grandes infrastructures, ASA est

fiable et capable de gérer des volumes de trafic importants tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

- **Fonctionnalités de Cisco ASA :**

- **Pare-feu avancé :** Le Cisco ASA offre un contrôle des accès avec des options pour configurer des règles détaillées pour les connexions entrantes et sortantes, les types de paquets autorisés, et la gestion des sessions.
- **VPN IPsec et SSL :** Le Cisco ASA prend en charge les protocoles IPsec et SSL pour le VPN, permettant aux utilisateurs de configurer des connexions sécurisées pour les réseaux distants. Le VPN IPsec utilise des protocoles de chiffrement avancés (comme AES) et des fonctions d'authentification pour protéger les données.
- **Détection et prévention des intrusions (IDS/IPS) :** Le Cisco ASA inclut des fonctionnalités IDS/IPS qui surveillent le trafic pour détecter les comportements suspects et bloquer les attaques potentielles avant qu'elles n'affectent le réseau.
- **Surveillance et journalisation :** L'ASA est équipé de fonctions avancées de journalisation et de suivi des événements. Ces journaux sont essentiels pour l'audit de la sécurité, permettant aux administrateurs de garder une trace des événements et de surveiller les tentatives de connexion suspectes.

Avantages :

- **Performances :** Le Cisco ASA est spécialement conçu pour les environnements d'entreprise et peut traiter de grands volumes de trafic avec des taux élevés de débit. Cela en fait une solution idéale pour des connexions inter-sites importantes où des performances stables sont critiques.
 - **Fonctionnalités de sécurité avancées :** En dehors du VPN et du firewall, l'ASA inclut des systèmes de détection et de prévention des intrusions, qui ajoutent un niveau supplémentaire de sécurité en analysant le trafic pour détecter et bloquer les attaques potentielles.
 - **Support Cisco :** En tant que solution propriétaire, Cisco offre un support technique professionnel et des mises à jour régulières, assurant ainsi une maintenance continue et une haute fiabilité du dispositif.
-

B) Sauvegarde

Solution 1 : TrueNAS - Sauvegarde sur SAN avec montage iSCSI

Le SAN, (Storage Area Network), est un réseau de stockage permettant d'accéder aux ressources de stockage de manière centralisée. Le protocole iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface) est une norme qui permet de transporter des commandes SCSI sur des réseaux IP, permettant de connecter un périphérique de stockage à des serveurs distants via le réseau. En gros, les serveurs peuvent voir le stockage SAN comme un disque dur local, facilitant ainsi la sauvegarde et la restauration des données entre les sites.

- **Fonctionnalités de sécurité et de redondance du SAN :**
 - **Chiffrement des données :** Le SAN utilise le chiffrement AES pour sécuriser les données, empêchant ainsi l'accès non autorisé.
 - **Snapshots et Shadow Copies :** Les snapshots sont des copies instantanées des données à un moment précis. Cela permet de restaurer les données en cas de corruption ou de suppression accidentelle. Les shadow copies, ou copies d'ombre, permettent de sauvegarder uniquement les modifications apportées depuis la dernière sauvegarde, réduisant ainsi le besoin d'espace de stockage.
 - **Redondance des données :** Un SAN utilise des techniques de réplication pour garantir que les données sont disponibles même en cas de panne matérielle.

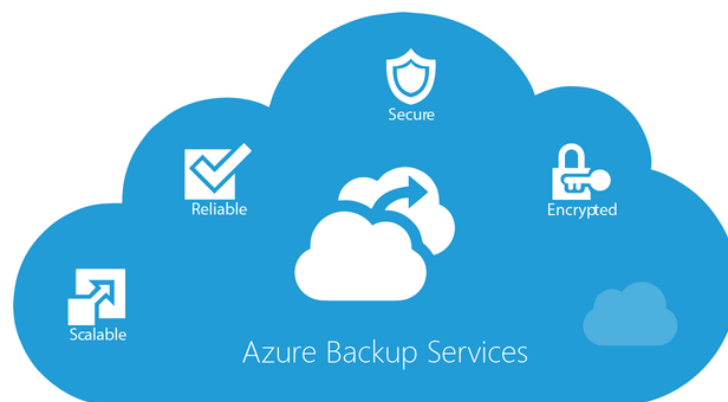
Avantages :

- **Accès rapide et centralisé :** Les serveurs de Strasbourg et Mulhouse peuvent accéder à un espace de stockage unique pour la sauvegarde et la restauration, ce qui optimise les ressources de stockage.
- **Plan de continuité d'activité (PCA) :** Les snapshots permettent de restaurer rapidement les données, ce qui est essentiel pour le maintien des services en cas de défaillance.

Argument par rapport au cahier des charges :

Le projet exige une **sauvegarde fiable et centralisée** pour assurer la redondance et la continuité des activités. Cette solution répond à ces exigences en offrant une capacité de **sauvegarde et de restauration rapide entre les deux sites**, tout en garantissant la **sécurité des données** grâce au chiffrement et à la redondance.

Solution 2 : Sauvegarde Cloud Azure Backup



Azure Backup est une solution de sauvegarde dans le cloud fournie par Microsoft, offrant une option de **stockage dématérialisé et sécurisé** pour les entreprises. Contrairement à une solution de sauvegarde locale ou sur SAN, Azure Backup permet de sauvegarder les données directement dans les **centres de données de Microsoft**, répartis géographiquement pour garantir la sécurité et la disponibilité des informations.

Haute résistance grâce à la redondance géographique : Azure Backup est conçu pour offrir une grande résilience. Les données sont répliquées dans plusieurs centres de données, assurant leur accessibilité même en cas de désastre local (incendie, inondation, etc.), permettant ainsi une **continuité d'accès** depuis d'autres emplacements.

Fonctionnalités de Sécurité et de Résilience

- **Chiffrement de bout en bout** :

Azure Backup utilise un chiffrement AES-256, garantissant une protection des données en transit et au repos, depuis leur transfert vers le cloud jusqu'à leur stockage.

- **Redondance géographique (GRS - Geo-Redundant Storage)** :

Grâce à la redondance géographique, les données sont répliquées dans plusieurs centres de données, au sein du même centre et dans une autre région. Cette configuration assure la **disponibilité des informations** même en cas de catastrophe naturelle ou d'incident critique.

- **Planification des sauvegardes** :

Azure Backup permet de configurer des **sauvegardes automatiques** selon une fréquence définie (quotidienne, hebdomadaire, etc.), offrant aux administrateurs la flexibilité de choisir la meilleure stratégie pour protéger les données.

Avantages :

- **Résilience accrue :**

Grâce à la redondance géographique, Azure Backup assure la protection des données, même en cas de sinistre majeur, permettant la récupération depuis des centres de données répartis géographiquement.

- **Accès à distance :**

Les données sauvegardées dans le cloud sont accessibles de n'importe où, offrant une grande flexibilité aux utilisateurs.

Argument par rapport au cahier des charges

Le cahier des charges met l'accent sur une solution de **sauvegarde fiable et sécurisée**, offrant une haute disponibilité des données. Azure Backup répond à ces critères, assurant la sécurité, la résilience et la disponibilité continue des données critiques.

C) Gestion des utilisateurs et authentification

Solution 1 : Active directory sur Windows server



Active Directory (AD) est un annuaire de gestion centralisée des identités et des ressources réseau, permettant aux administrateurs de **contrôler et de sécuriser** l'accès aux données, applications et systèmes de l'organisation. AD assure la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et des ressources réseau, offrant ainsi un **point unique pour l'administration de la sécurité**.

Group Policy Objects (GPO) et Single Sign-On (SSO) :

Les GPO permettent de gérer les configurations utilisateurs et systèmes dans le réseau grâce à des règles de sécurité centralisées. Avec le SSO, les utilisateurs peuvent s'authentifier une seule fois pour accéder à toutes les ressources réseau, sans devoir se reconnecter.

Fonctionnalités de Sécurité

- **Contrôle d'accès basé sur les rôles :**

Les Group Policy Objects (GPO) définissent les autorisations spécifiques pour chaque utilisateur ou groupe, en fonction de leurs rôles et responsabilités, assurant une gestion stricte des accès.

- **Chiffrement Kerberos :**

Le protocole Kerberos sécurise les mots de passe en transit, protégeant les échanges d'informations et réduisant les risques d'attaques de type "man-in-the-middle".

Avantages

- **Centralisation des accès :**

AD fournit un système unifié pour la gestion des accès et des ressources, simplifiant les opérations de sécurité et d'administration pour l'ensemble de l'organisation.

- **Sécurisation avancée des identités :**

La combinaison des GPO, de Kerberos et du SSO renforce la sécurité des utilisateurs et des ressources, offrant une gestion optimisée des identités.

Argument par rapport au cahier des charges

Le projet exige une **gestion sécurisée et centralisée des utilisateurs** avec un accès uniforme sur les deux sites. Active Directory répond parfaitement à cette exigence en offrant des **fonctionnalités de sécurité avancées** et un contrôle centralisé adapté aux besoins de l'organisation.

Solution 2 : OpenLDAP



OpenLDAP est une solution open source de gestion d'annuaire, basée sur le protocole **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)**, conçue pour **centraliser la gestion des identités** dans une infrastructure réseau. OpenLDAP permet de gérer les utilisateurs, les groupes et les droits d'accès à travers un **annuaire centralisé**. Elle est appréciée pour sa **flexibilité** et sa **compatibilité** avec divers systèmes et applications, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements nécessitant une gestion d'identités locale et hautement personnalisable.

Fonctionnalités de Sécurité et de Gestion des Accès

- **Authentification centralisée :**

OpenLDAP permet d'authentifier les utilisateurs de manière centralisée pour divers services au sein de l'organisation, tels que les applications d'entreprise, les VPN, et autres systèmes sécurisés.

- **Gestion des droits d'accès :**

OpenLDAP permet de restreindre et d'organiser les droits d'accès de manière précise selon les rôles, départements ou projets spécifiques. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les grandes organisations nécessitant un accès sécurisé à leurs ressources internes.

Avantages

- **Contrôle complet sur l'infrastructure :**
OpenLDAP offre aux entreprises un contrôle total sur leurs données et leur infrastructure d'annuaire, sans dépendance externe.
- **Personnalisable et compatible avec les systèmes existants :**
En tant que solution flexible, OpenLDAP est compatible avec divers systèmes d'exploitation et applications, permettant une intégration facile dans l'infrastructure existante.
- **Solution économique :**
OpenLDAP étant une solution open source, elle est généralement moins coûteuse que les solutions commerciales comme Microsoft Entra, puisqu'elle n'implique pas de frais de licence.

Argument par rapport au cahier des charges

Le cahier des charges exige une solution **centralisée, sécurisée et simple à gérer**. OpenLDAP répond parfaitement à ces critères, en offrant une **gestion des identités centralisée** et une sécurité adaptable selon les besoins de l'organisation.

Tableau comparatif pour les solutions de Pare-Feu & VPN

Catégorie	Solution 1 : pfSense avec VPN IPsec	Solution 2 : Cisco ASA avec VPN IPsec	Solution Choisie
Firewall et VPN 	pfSense avec VPN IPsec	Cisco ASA avec VPN IPsec	pfSense avec VPN IPsec
Caractéristiques 	Solution open-source flexible et économique, répondant aux exigences de sécurité et de gestion de trafic du projet 	Solution propriétaire avec un support technique mais payant 	
Avantages 	Open-source et faible coût, il contient une interface Web et convient pour des entreprises qui n'ont pas de gros budgets 	Performance élevée, fonctionnalités IDS/IPS pour une sécurité avancée, support professionnel de Cisco 	
Argument Cahier des charges 	Offre une connexion inter-sites sécurisée avec une protection des données et contrôle d'accès centralisé 	Adapté aux grandes infrastructures avec un besoins de sécurité avancée 	

Tableau comparatif pour les solutions de Sauvegarde

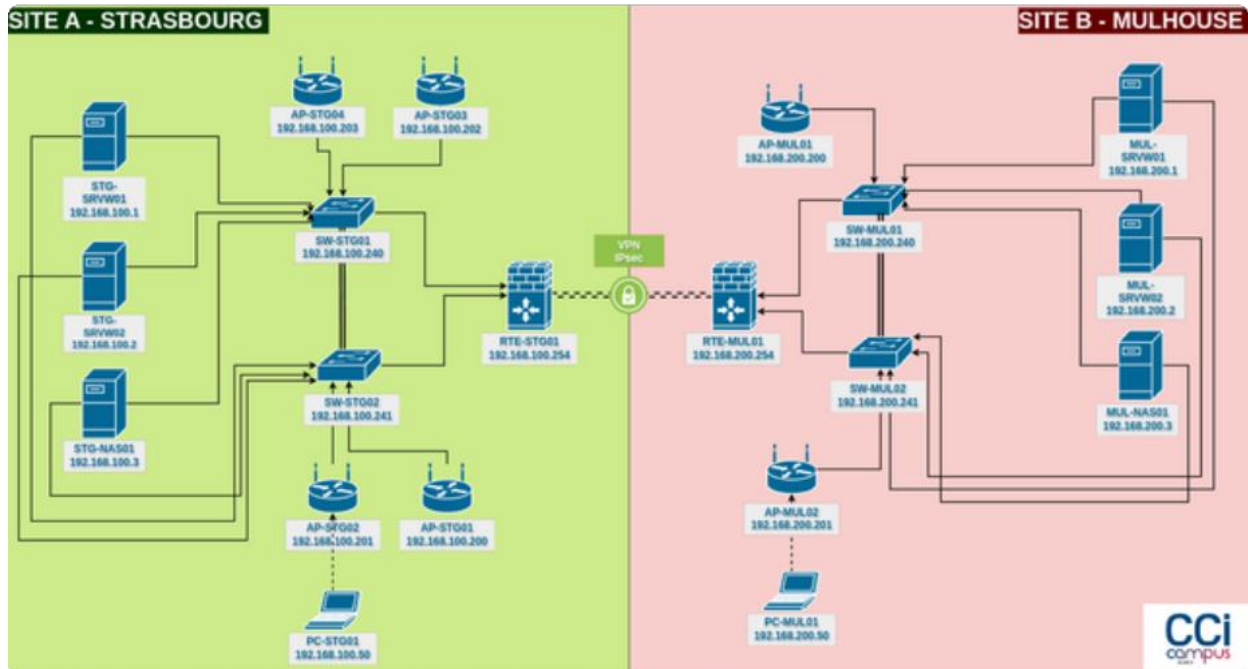
Catégorie	Solution 1 : SAN avec iSCSI	Solution 2 : Cloud Azure Bacfiup	Solution Choisie
Sauvegarde 	SAN avec iSCSI	Cloud Azure Backup	SAN avec iSCSI
Caractéristiques 	Réseau de stockage centralisé avec un accès rapide entre les sites 	Sauvegarde Cloud avec redondance géographique et sécurité de niveau entreprise 	
Avantages 	Accès rapide et centralisé entre les sites 	Redondance géographique et haute disponibilité, accès à distance aux données sauvegardées 	
Argument Cahier des charges 	Solution fiable et centralisée répondant aux exigences 	Solution Cloud avec haute disponibilité en cas de sinistre majeur 	

Tableau comparatif pour les solutions de Gestion des utilisateurs et d'authentification

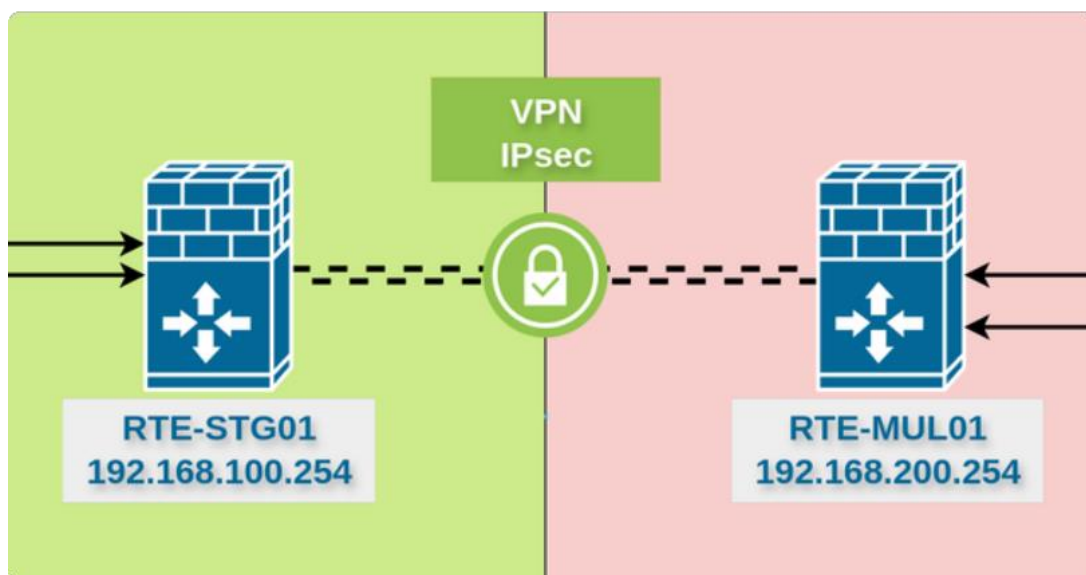
Catégorie	Solution 1 : Active Directory et Windows server	Solution 2 : OpenLDAP	Solution Choisie
Gestion des utilisateurs et authentification 👤	Active Directory et Windows server	OpenLDAP	Active Directory et Windows server
Caractéristiques 🔍	Annuaire centralisé avec GPO pour contrôle des accès et protocole Kerberos pour sécurisation des identités 🛡️	Solution open source, personnalisable et compatible avec divers systèmes, sans frais de licence 🆓	
Avantages ✨	Centralisation des accès avec une sécurisation avancée avec GPO et Kerberos ✅	Open source et moins coûteux 💰	
Argument Cahier des charges 📄	Répond aux exigences de sécurité et de gestion centralisée des identités sur les deux sites 🗝️	Offre une sécurité et gestion adaptée à un usage local 🏠	

3.2) Schéma réseau complet

Schéma réseau - Vue d'ensemble



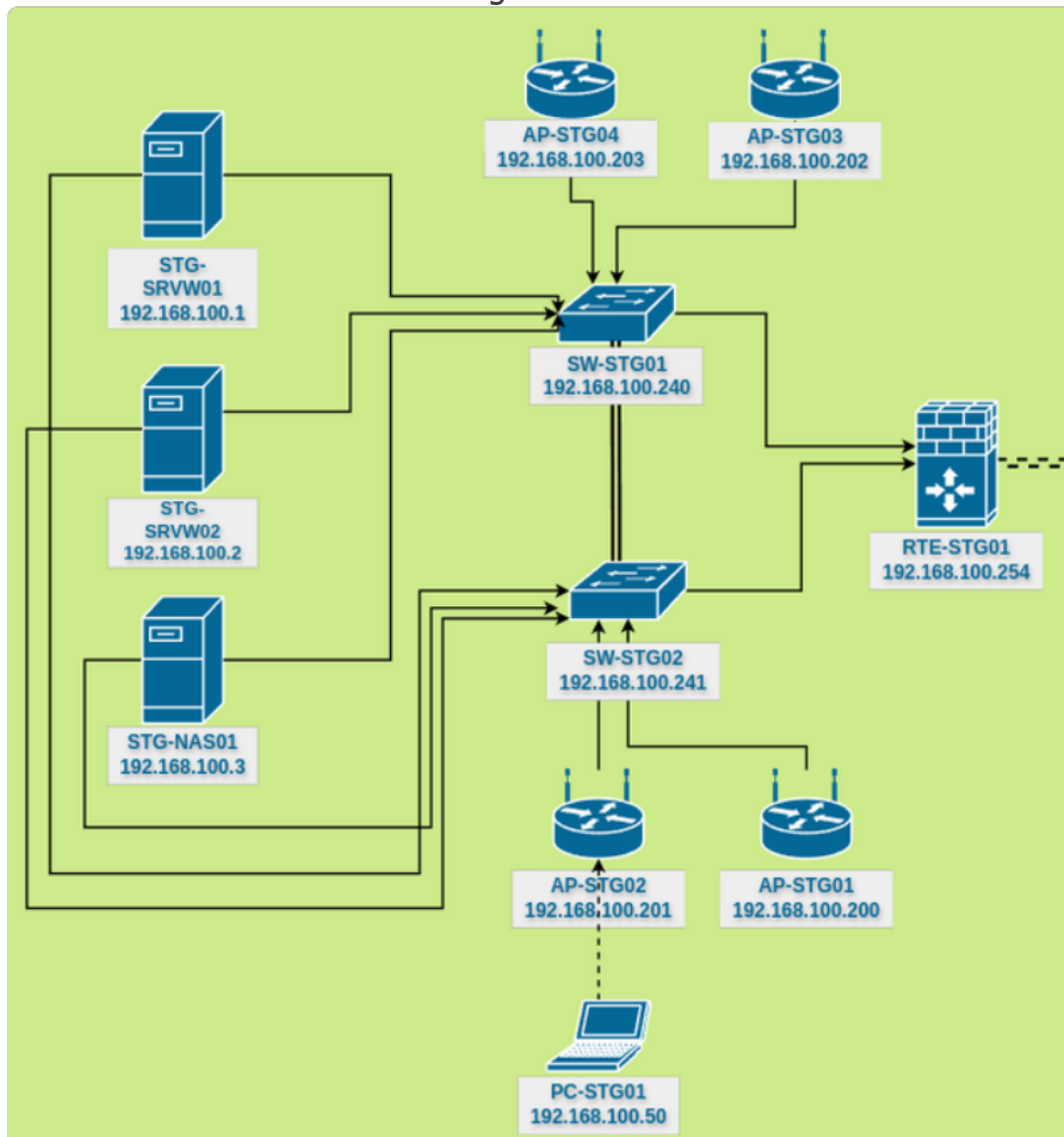
Le schéma réseau - Vue d'ensemble représente l'infrastructure des sites de **Strasbourg** et **Mulhouse**, **interconnectés via un VPN IPsec configuré avec pfSense**. Chaque site est équipé de son propre routeur (**RTE-STG01** pour Strasbourg et **RTE-MUL01** pour Mulhouse). La **connexion sécurisée** entre les deux sites sera établie en utilisant **pfSense pour gérer le tunnel VPN IPsec**, garantissant ainsi la **confidentialité** et l'**intégrité des données** échangées entre les réseaux.



Cette configuration permet de garantir la **confidentialité** et l'**intégrité** des données échangées entre les deux sites, tout en offrant une **administration flexible** et une **sécurité renforcée** grâce aux fonctionnalités de **pfSense**. Avec pfSense, on peut facilement **appliquer des règles de filtrage**, **surveiller le trafic VPN**, et **gérer les paramètres de sécurité** pour s'assurer que seules les communications autorisées passent entre les réseaux.

Grâce à ce VPN, les **utilisateurs des deux sites** pourront accéder aux **ressources de l'autre site en toute sécurité**, comme s'ils étaient sur le même réseau local. Cette configuration offre ainsi une **gestion centralisée** et un **haut niveau de protection des données**, répondant aux exigences de sécurité d'un réseau d'entreprise.

Schéma réseau de Strasbourg



Le schéma réseau du **site de Strasbourg** est conçue pour offrir une **connectivité fiable**, une **sécurité robuste**, et une **scalabilité** pour répondre aux besoins actuels et futurs du projet.

- ♦ **Routeur / Pare-Feu RTE-STG01** (192.168.100.254) :

Le routeur / pare-feu RTE-STG01 gère les connexions externes du site, en établissant un **tunnel VPN IPsec sécurisé** avec le site de Mulhouse. Cette connexion VPN IPsec, configurée sous **pfSense**, assure la **confidentialité et l'intégrité** des données échangées entre les deux sites.

- ♦ **Switchs SW-STG01** (192.168.100.240) et **SW-STG02** (192.168.100.241) :

Les deux switchs sont configurés en **redondance** pour éviter les points de défaillance uniques. En cas de panne de l'un des switchs, le trafic réseau peut être redirigé automatiquement vers l'autre, garantissant ainsi une **continuité de service** pour les équipements connectés. Cette configuration offre également une **extensibilité accrue** du réseau, permettant l'ajout de nouveaux équipements ou utilisateurs sans compromettre les performances globales. L'interconnexion des switchs avec plusieurs liaisons assure également une **répartition de la charge** et optimise le trafic entre les différents segments du réseau.

- ♦ **Serveurs** :

- **STG-SRVW01** (192.168.100.1) et **STG-SRVW02** (192.168.100.2) :

Ces serveurs fournissent des services critiques pour les opérations internes. Ils sont connectés aux switchs via des **liaisons redondantes**, garantissant leur accessibilité même en cas de défaillance partielle du réseau. Cette configuration de haute disponibilité est cruciale pour minimiser les interruptions de service et garantir la **résilience des applications**.

- **STG-NAS01** (192.168.100.3) :

Le serveur NAS, dédié au stockage et à la sauvegarde des données, est également équipé de connexions redondantes pour assurer la **protection des données** et la **disponibilité** en cas de défaillance réseau.

Points d'accès Wi-Fi :

- ♦ **AP-STG01** (192.168.100.200), **AP-STG02** (192.168.100.201), **AP-STG03** (192.168.100.202), et **AP-STG04** (192.168.100.203) :

Les points d'accès sont placés pour offrir une couverture Wi-Fi complète et fiable sur le site de Strasbourg, répondant ainsi aux besoins des clients sans fil. Cette disposition rend le réseau **scalable** : on peut ajouter facilement de nouveaux points d'accès en cas de besoin, pour accueillir plus d'utilisateurs ou d'appareils.

- ♦ **Poste de travail :**

- **PC-STG01** (192.168.100.50) : Ce poste de travail, destiné aux utilisateurs locaux, peut accéder aux ressources internes et aux ressources partagées de Mulhouse via le VPN, renforçant la collaboration inter-sites.

Analyse globale de l'architecture réseau du Site de Strasbourg

L'architecture réseau de Strasbourg est pensée pour être **robuste, évolutive et résiliente**.

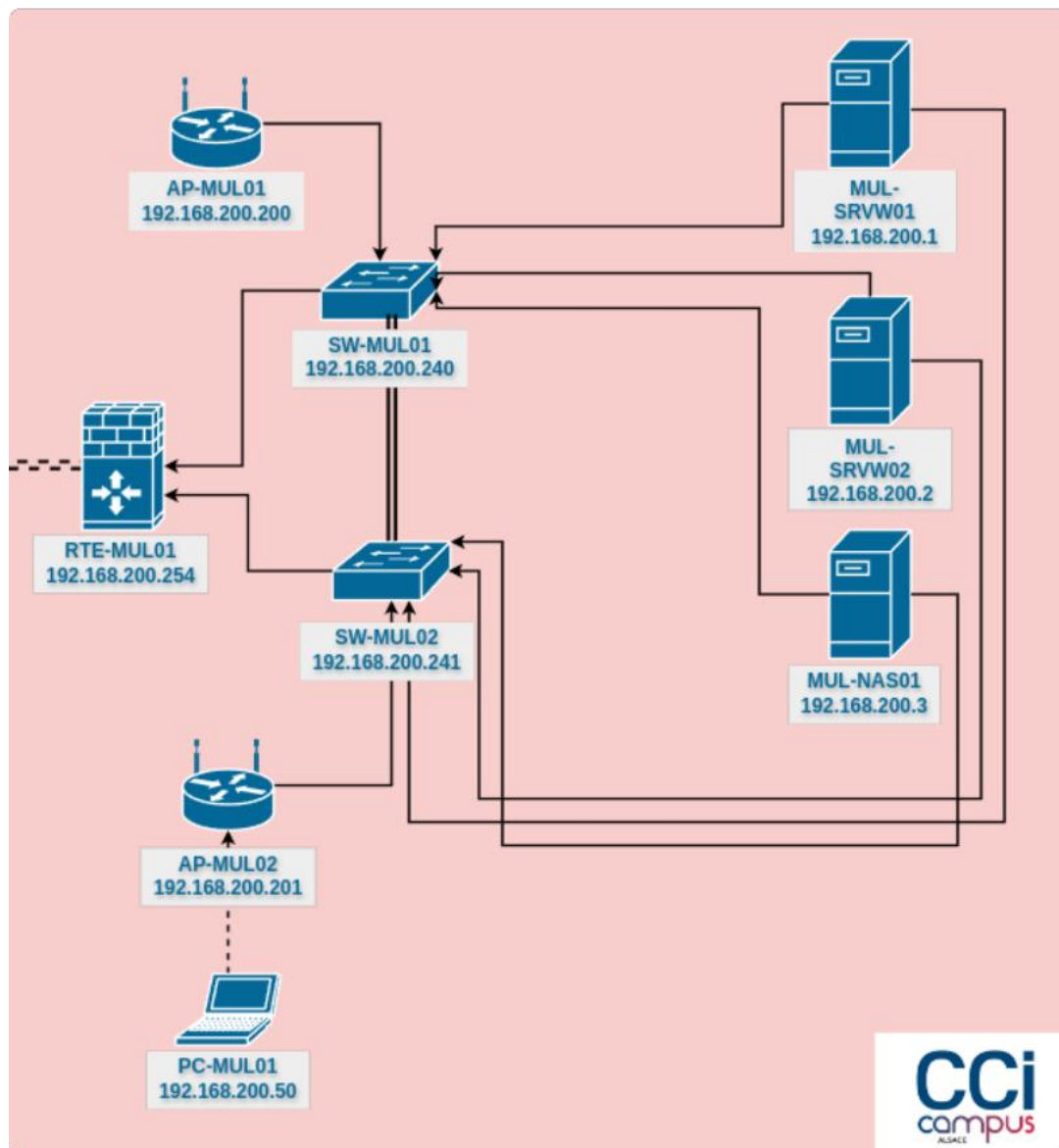
La **redondance au niveau des switches et des serveurs** offre une protection contre les pannes, réduisant le risque d'interruption de service pour les utilisateurs et assurant la continuité des opérations. La **scalabilité** de cette infrastructure permet d'ajouter des équipements ou d'augmenter la capacité utilisateur sans besoin de restructuration majeure.

Grâce à cette conception, le site de Strasbourg bénéficie d'un **réseau à haute disponibilité** capable de s'adapter aux évolutions de l'organisation, tout en offrant un **haut niveau de sécurité** pour protéger les données sensibles et les échanges inter-sites. Ce type d'architecture convient parfaitement aux entreprises qui ont des besoins élevés en matière de fiabilité et de sécurité, tout en cherchant à minimiser les coûts de maintenance et les interruptions de service.

Récapitulatif du Plan d'Adressage du Site de Strasbourg

Nom de l'Équipement	Adresse IP	Type d'Équipement
RTE-STG01	192.168.100.254	Routeur/Firewall
SW-STG01	192.168.100.240	Switch
SW-STG02	192.168.100.241	Switch
AP-STG01	192.168.100.200	Point d'accès
AP-STG02	192.168.100.201	Point d'accès
AP-STG03	192.168.100.202	Point d'accès
AP-STG04	192.168.100.203	Point d'accès
STG-SRVW01	192.168.100.1	Serveur
STG-SRVW02	192.168.100.2	Serveur
STG-NAS01	192.168.100.3	Serveur NAS
PC-STG01	192.168.100.50	Ordinateur

Schéma réseau de Mulhouse



Le schéma réseau du **site de Mulhouse** est conçu pour garantir une **connectivité fiable**, une **sécurité optimale**, et une **scalabilité** répondant aux besoins actuels et futurs. **Comme sur le site de Strasbourg**, l'architecture est similaire, ce qui facilite la mise en place de projets communs entre les deux sites.

- ♦ **Routeur / Pare-feu RTE-MUL01** (192.168.200.254) :

Ce routeur gère les connexions externes et permet l'établissement d'un **tunnel VPN IPsec sécurisé** avec le site de Strasbourg, configuré via **pfSense**. Cette connexion VPN assure la **confidentialité et l'intégrité** des échanges de données entre les deux sites, permettant une collaboration fluide et sécurisée.

- ♦ **Switches SW-MUL01** (192.168.200.240) et **SW-MUL02** (192.168.200.241) :

Les switches sont configurés en **redondance**, ce qui signifie que si l'un des switches tombe en panne, l'autre prend le relais pour garantir une **continuité de service**. Cette configuration assure également une **extensibilité du réseau**, permettant d'ajouter de nouveaux équipements sans perturber le fonctionnement global. Les liaisons multiples

entre les switchs favorisent une **répartition de la charge** pour optimiser le flux de données entre les équipements.

- ♦ **Serveurs :**

- **MUL-SRVW01** (192.168.200.1) et **MUL-SRVW02** (192.168.200.2) :

Ces serveurs hébergent des services critiques pour le site de Mulhouse. Ils sont connectés aux switchs via des **liaisons redondantes**, assurant une disponibilité constante même en cas de défaillance partielle du réseau, garantissant ainsi la **fiabilité des applications**.

- **MUL-NAS01** (192.168.200.3) :

Serveur NAS dédié au stockage et à la sauvegarde des données, avec des connexions redondantes pour maintenir l'accès aux données en toutes circonstances, offrant ainsi une **protection des données** accrue.

- ♦ **Points d'accès Wi-Fi :**

- **AP-MUL01** (192.168.200.200) et **AP-MUL02** (192.168.200.201) :

Ces points d'accès sont disposés pour couvrir efficacement l'ensemble du site de Mulhouse, répondant aux besoins des utilisateurs sans fil. Leur placement permet une **scalabilité** du réseau Wi-Fi, facilitant l'ajout de nouveaux points d'accès si la demande en connectivité augmente.

- ♦ **Poste de travail :**

- **PC-MUL01** (192.168.200.50) :

Ce poste est destiné aux utilisateurs locaux, avec accès aux ressources internes et aux ressources partagées via le VPN, favorisant la collaboration entre les sites.

Analyse globale de l'architecture réseau du Site de Mulhouse

L'architecture réseau de Mulhouse est **redondante, scalable et sécurisée**. La **redondance des switchs et des connexions serveur** garantit la **continuité de service** en cas de panne, minimisant ainsi les interruptions pour les utilisateurs. La **scalabilité** du réseau permet l'ajout facile de nouveaux équipements, répondant ainsi aux besoins futurs de l'organisation.

En résumé, le site de Mulhouse bénéficie d'un **réseau fiable et adaptable**, capable de s'ajuster aux évolutions de l'infrastructure tout en assurant un **haut niveau de sécurité** pour les données échangées entre les sites et une protection renforcée des ressources locales. Cette architecture, **similaire à celle de Strasbourg**, permet une intégration simplifiée pour les projets communs, garantissant une collaboration fluide et un accès sécurisé aux ressources partagées.

Récapitulatif du Plan d'Adressage du Site de Mulhouse

Nom de l'Équipement	Adresse IP	Type d'Équipement
RTE-MUL01	192.168.200.254	Routeur/Firewall
SW-MUL01	192.168.200.240	Switch
SW-MUL02	192.168.200.211	Switch
AP-MUL01	192.168.200.200	Point d'accès
AP-MUL02	192.168.200.201	Point d'accès
MUL-SRVW01	192.168.200.1	Serveur
MUL-SRVW02	192.168.200.2	Serveur
MUL-NAS01	192.168.200.3	Serveur NAS
PC-MUL01	192.168.200.50	Ordinateur

4. Budget

Devis N°1 (Externe)

- **Date d'émission** : 20/10/2024
- **Client** : CCI Campus Alsace
- **Adresse** : 234 Av. de Colmar, 67021 Strasbourg, France
- **Téléphone** : 03 88 43 08 00
- **Code NAF** : 110 012 566 22010
- **N°TVA** : FR4524679088

Détails des Articles

Désignation	Quantité	Prix Unitaire HT (€)	Montant HT (€)	TVA (%)
Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus - Processeur : 1x Intel® Xeon® Silver 4314, 2,4 GHz, 16 cœurs/32 threads, Turbo, HT, 24 Mo de cache (135W) - Mémoire Vive : 4 x 32 Go RDIMM DDR4-3200 MT/s - Stockage : 4 x SSD 960 Go 2,5" SATA, usage mixte, enfichables à chaud - Contrôleur RAID : Broadcom MegaRAID MR416i-p, 16 voies, 4 Go de cache - Alimentation : 2 blocs 800W Platinum redondants - Carte Réseau : Intégrée, ports 10GbE - Garantie : 3 ans, pièces et main-d'œuvre	2	8 013,00	16 026,00	20

NAS QNAP TS-h1886XU-RP-R2 - Processeur : Intel Xeon D-1622, 2,6 GHz, 4 cœurs/8 threads - Mémoire Vive : 32 Go DDR4 ECC, extensible à 128 Go - Baies de Disques : 18 baies (HDD/SSD) - Connectivité Réseau : 2 x 10GbE SFP+, 4 x 2,5GbE - Alimentation : Double bloc 550W redondant - Système : QuTS hero, compatible TrueNAS - Garantie : 3 ans, pièces et main-d'œuvre	1	6 484,98	6 484,98	20
Racfi Serveur 42U (RK4236BKB)	1	721,99	721,99	20
Licence Windows Server 2019 Standard - Base pour 16 cœurs	2	792,00	1 584,00	20
Pacfi 2 cœurs additionnels - Pour Licence Windows Server 2019	2	139,75	279,50	20
Licence Windows Server 2019 CAL UTILISATEUR	100	21,90	2 190,00	20
Licence Windows Server 2019 CAL USER RDS	5	79,99	399,95	20
Licence Windows 10 Pro VLK	150	91,90	13 785,00	20
Admin Systèmes et Réseaux - Société spécialisée - Forfait 15 jours, 800€ HT/jour - Prestation : Installation et Configuration complète de l'infrastructure	1	12 000,00	12 000,00	20

Récapitulatif

Description	Montant (€)
Total HT	53 471,42
TVA (20%)	10 694,28
Total TTC	64 165,70
Net à payer	64 165,70

Devis N°2 (Interne)

- **Date d'émission** : 20/10/2024
- **Client** : CCI Campus Alsace
- **Adresse** : 234 Av. de Colmar, 67021 Strasbourg, France
- **Téléphone** : 03 88 43 08 00
- **Code NAF** : 110 012 566 22010
- **N°TVA** : FR4524679088

Détails des Articles

Désignation	Quantité	Prix Unitaire HT (€)	Montant HT (€)	TVA (%)
Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus - Processeur : 1x Intel® Xeon® Silver 4314, 2,4 GHz, 16 cœurs/32 threads, Turbo, HT, 24 Mo de cache (135W) - Mémoire Vive : 4 x 32 Go RDIMM DDR4-3200 MT/s - Stockage : 4 x SSD 960 Go 2,5" SATA, usage mixte, enfichables à chaud - Contrôleur RAID : Broadcom MegaRAID MR416i-p, 16 voies, 4 Go de cache - Alimentation : 2 blocs 800W Platinum redondants - Carte Réseau : Intégrée, ports 10GbE - Garantie : 3 ans, pièces et main-d'œuvre	2	8 013,00	16 026,00	20

NAS QNAP TS-h1886XU-RP-R2 - Processeur : Intel Xeon D-1622, 2,6 GHz, 4 cœurs/8 threads - Mémoire Vive : 32 Go DDR4 ECC, extensible à 128 Go - Baies de Disques : 18 baies (HDD/SSD) - Connectivité Réseau : 2 x 10GbE SFP+, 4 x 2,5GbE - Alimentation : Double bloc 550W redondant - Système : QuTS hero, compatible TrueNAS - Garantie : 3 ans, pièces et main-d'œuvre	1	6 484,98	6 484,98	20
Racfi Serveur 42U (RK4236BKB)	1	721,99	721,99	20
Licence Windows Server 2019 Standard - Base pour 16 cœurs	2	792,00	1 584,00	20
Pacfi 2 cœurs additionnels - Pour Licence Windows Server 2019	2	139,75	279,50	20
Licence Windows Server 2019 CAL UTILISATEUR	100	21,90	2 190,00	20
Licence Windows Server 2019 CAL USER RDS	5	79,99	399,95	20
Licence Windows 10 Pro VLK	150	91,90	13 785,00	20
Équipe IT Interne - Salaire : 2 300 € brut pour 15 jours, pour 2 membres	2	2 300,00	4 600,00	0

Récapitulatif

Description	Montant (€)
Total HT	46 071,42
TVA (20%)	8 294,28
Total TTC	54 365,70
Net à payer	54 365,70

Justification de la Main d'œuvre Externe :

Le coût de la main-d'œuvre pour l'équipe d'administration Systèmes et Réseaux de la société spécialisée est estimé à **800 € HT par jour en Alsace**, soit un total de **12 000 € HT pour une mission de 15 jours**. Ce tarif comprend **l'expertise nécessaire pour l'installation et la configuration complète de l'infrastructure**, couvrant les serveurs, le réseau et les systèmes. Cette externalisation assure une **installation rapide et optimale**, réalisée par des professionnels qualifiés, permettant d'accéder aux **meilleures pratiques du marché** et garantissant un déploiement conforme aux attentes du client.

Justification de la Main d'œuvre Interne :

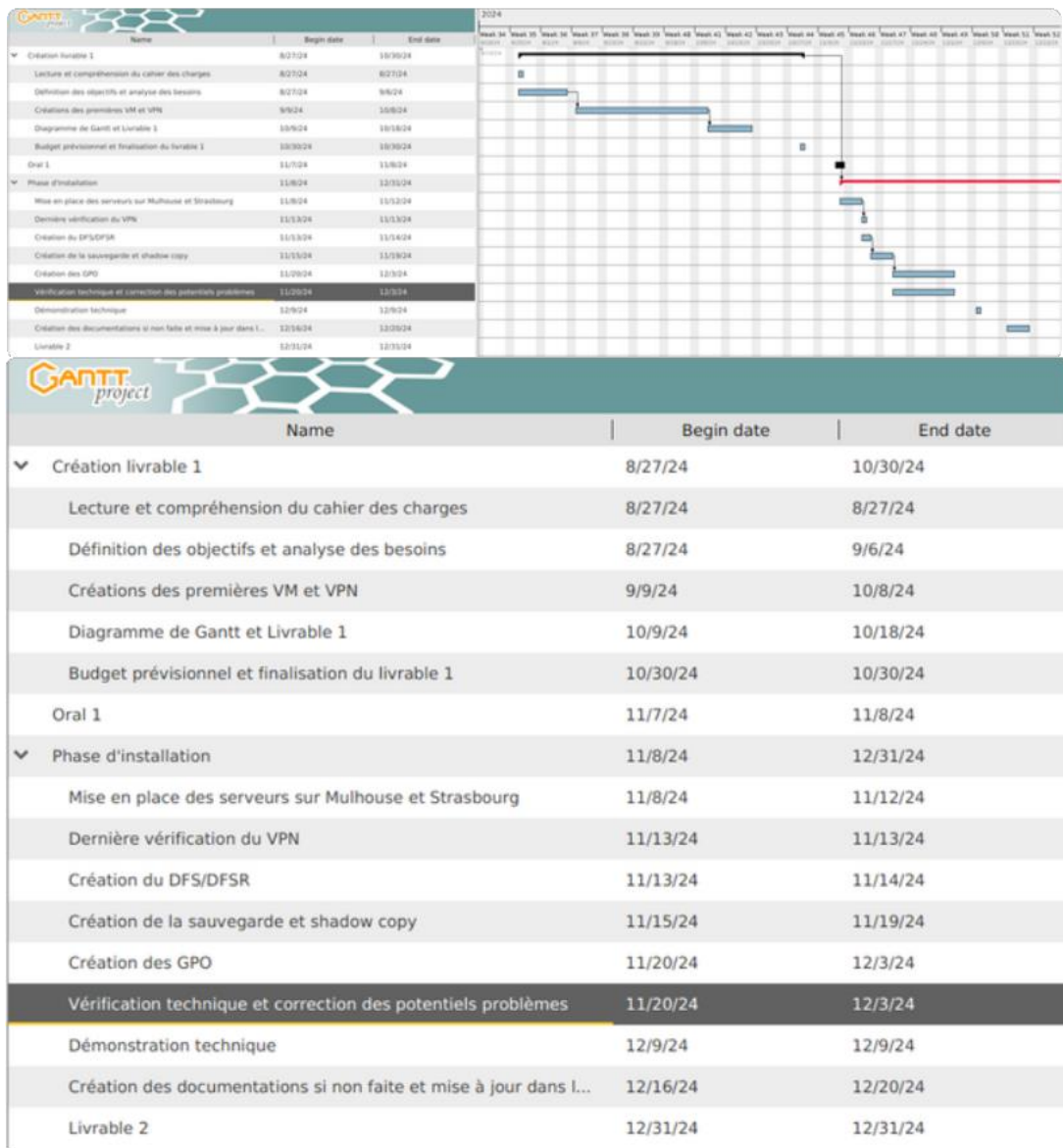


Le coût de la main-d'œuvre pour l'équipe IT interne s'élève à **3 400 € brut mensuel par membre**, soit **2 300 € pour une mission de 15 jours**. En mobilisant **deux membres**, le coût total est de **4 600 € brut**. Cette estimation prend en compte **les compétences nécessaires pour gérer l'infrastructure**, assurer la maintenance et réaliser les tâches d'installation. Le choix d'une équipe interne permet de répartir les tâches efficacement tout en assurant une **connaissance approfondie des besoins de l'organisation**, garantissant ainsi un **déploiement rapide et économique**.

5. Planning

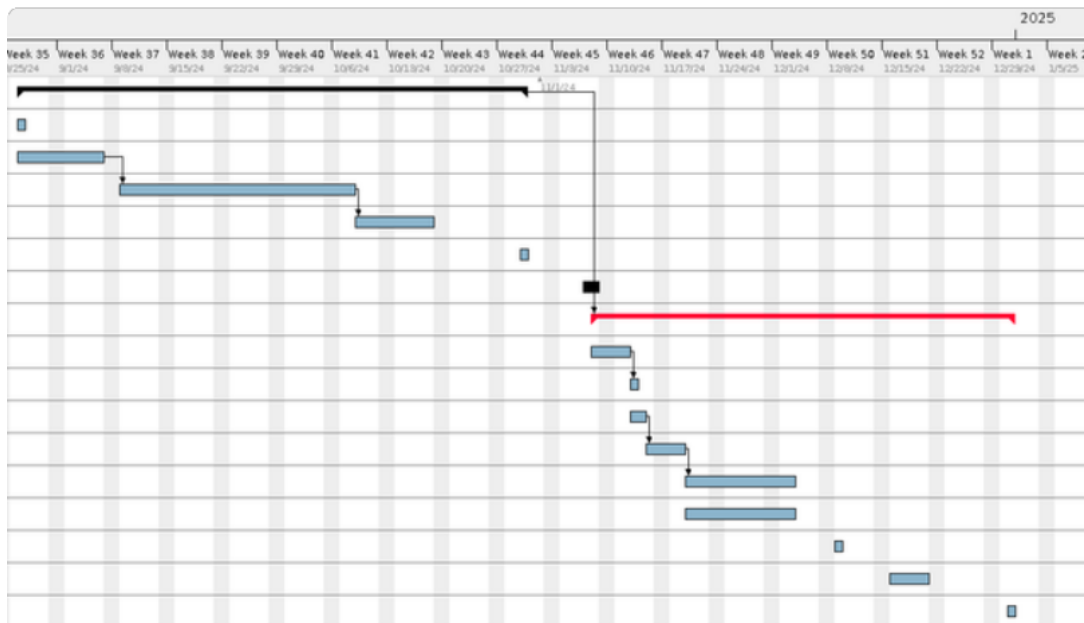
5.1) Planning prévisionnel

Le projet est planifié sur une **durée totale de 127 jours**, allant du **27 août 2024 au 31 décembre 2024**, avec des étapes clés qui structurent les différentes phases. Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'avancement du projet et de garantir que toutes les tâches sont réalisées dans les délais.



Dates Clés

- ▣ **Début du projet** : La première étape commence le **27 août 2024** avec la phase de préparation, qui inclut la lecture du cahier des charges et l'analyse des besoins pour définir les objectifs du projet.
- ▣ **Création du livrable 1** : Cette phase se termine le **30 octobre 2024** et comprend des tâches importantes comme la mise en place des premières machines virtuelles (VM) et du VPN, ainsi que la réalisation du budget prévisionnel.
- ▣ **Phase d'installation** : À partir du **8 novembre 2024**, on entre dans le cœur du projet, avec l'installation des serveurs sur les sites de Mulhouse et Strasbourg, la configuration des services DFS/DFSР, la sauvegarde et les GPO. Cette phase se poursuit jusqu'au **31 décembre 2024**.
- ▣ **Vérification et démonstration** : La vérification technique débute le **20 novembre 2024** pour s'assurer que le système est opérationnel et sécurisé. Une démonstration technique est prévue le **9 décembre 2024** pour présenter le fonctionnement du réseau.
- ▣ **Livrable final** : Le projet se termine officiellement le **31 décembre 2024** avec la remise du livrable final, comprenant toutes les documentations et configurations nécessaires.



Explication du Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt est organisé en différentes phases pour avoir une vue d'ensemble de la chronologie du projet et des dépendances entre les tâches.

- ▣ **Phase de préparation** : Cette phase regroupe la lecture du cahier des charges et l'analyse des besoins, qui permettent de bien comprendre le projet et de définir les attentes.
- ▣ **Création du livrable 1** : Durant cette étape, on met en place les premiers éléments techniques, comme les VM et le VPN, et on finalise le budget. Ces éléments sont essentiels pour la suite du projet.
- ▣ **Phase d'installation** : C'est la partie principale du projet. On installe les serveurs, les services DFS/DFSR, les systèmes de sauvegarde, et les GPO. Ces installations permettent de mettre en place une infrastructure stable et sécurisée. Des vérifications sont prévues pour s'assurer que tout fonctionne correctement.
- ▣ **Vérification et démonstration** : Avant la fin du projet, des vérifications techniques et une démonstration sont réalisées pour s'assurer que le réseau fonctionne correctement et répond aux besoins.

Conclusion

Le **diagramme de Gantt** aide notre groupe à organiser le projet et à suivre chaque étape avec des dates clés. Les vérifications prévues permettent à l'équipe d'anticiper les problèmes pour garantir la qualité du projet et respecter les délais jusqu'à la livraison finale.

5.2) Liste des tâches prévisionnelles

Mercredi 28 août (4h, après-midi)

▣ **Lecture et compréhension du Cahier des Charges** (2h)

- Identifier les exigences principales du projet (services à configurer, redondance, budget).

▣ **Définition des objectifs et analyse des besoins** (1h)

- Définir les objectifs spécifiques pour chaque site (Strasbourg et Mulhouse) ou le fonctionnement ensemble des deux sites.

▣ **Création de la première liste des tâches** (1h)

- Création de la première version de la liste des tâches (infrastructure, tests, documentation).

Vendredi 6 septembre (4h, matin)

▣ **Création des premières machines virtuelles** (2h)

- Créer les serveurs, firewall...

▣ **Créer le VPN inter-site** (2h)

- Mise en place du VPN.

Lundi 7 octobre (4h, après-midi)

▣ **Continuer le VPN inter-site et rédiger les différentes solutions** (2h)

▣ **Réalisation du schéma réseau et continuer la rédaction des différentes solutions** (2h)

- Créer le schéma réseau complet en incluant les routeurs, pare-feux, serveurs, et services.

Mercredi 9 octobre (4h, après-midi)

▣ **Création du diagramme de Gantt et du planning prévisionnel** (3h30)

- Créer avec Gantt Project le diagramme de Gantt et faire le planning prévisionnel.

▣ **Mettre à jour le Livrable 1** (30 minutes)

- Ajouter les informations dans le livrable 1.

Mercredi 30 octobre (4h, après-midi)

▣▣ **Élaboration du budget prévisionnel** (3h)

- Calculer les coûts pour les solutions, les licences (Windows, VPN), et la main-d'œuvre.
- Faire en sorte que le budget total respecte les 100 000 € HT.

▣▣ **Finalisation et vérification du Livrable 1** (1h)

- Terminer le livrable 1 et vérifier que le rendu soit correct.
-

Glossaire

VPN (Virtual Private Network) : Réseau privé sécurisé qui crée un tunnel de communication chiffrée entre deux sites.

IPsec (Internet Protocol Security) : Protocole de sécurité qui chiffre les communications entre sites, souvent utilisé dans les VPN.

pfSense : Logiciel open source de pare-feu et de routage, très utilisé pour sécuriser et gérer des infrastructures réseau.

ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) : Agence française qui définit les normes de sécurité pour les systèmes d'information.

Redondance : Duplication d'équipements ou de connexions pour garantir le fonctionnement continu en cas de défaillance.

Active Directory (AD) : Service de Microsoft pour la gestion centralisée des utilisateurs et des ressources réseau.

GPO (Group Policy Objects) : Politiques de sécurité dans Active Directory pour contrôler les configurations des utilisateurs et ordinateurs.

Single Sign-On (SSO) : Authentification unique permettant d'accéder à plusieurs services avec une seule connexion.

DFS/DFSР : Services de Microsoft pour le partage et la réplication des fichiers entre serveurs.

SAN (Storage Area Network) : Réseau de stockage dédié qui centralise les sauvegardes et les données partagées.

iSCSI : Protocole qui permet de transporter des commandes de stockage SCSI via un réseau IP.

NAS (Networfi Attached Storage) : Serveur de stockage en réseau, utilisé pour le stockage centralisé et les sauvegardes.

RAID : Technologie qui combine plusieurs disques pour améliorer la redondance et les performances de stockage.

Diagramme de Gantt : Outil de gestion visuelle permettant de planifier et suivre les étapes d'un projet.

Shadow Copy : Technologie de sauvegarde de Microsoft qui capture des versions instantanées des fichiers pour la récupération.

LAN (Local Area Networfi) : Réseau local couvrant une zone géographique restreinte (bureau, bâtiment).

WAN (Wide Area Networfi) : Réseau couvrant une large zone géographique, utilisé pour connecter des sites distants.

Cloud : Stockage et gestion des données en ligne, permettant un accès distant sécurisé.

Administration Systèmes et Réseaux : Gestion des équipements réseau et systèmes pour assurer leur sécurité et disponibilité.

Continuité de Service : Ensemble de mesures assurant l'accès constant aux services même en cas de panne.

Résilience : Capacité d'un système à résister aux incidents et reprendre son fonctionnement rapidement.

Scalabilité : Capacité du réseau à s'adapter aux évolutions futures, comme l'ajout d'équipements ou d'utilisateurs.

Cahier des Charges : Document qui précise les besoins et attentes du client pour guider la conception du projet.

Budget HT (Hors Taxes) : Montant total des dépenses prévues pour le projet, sans les taxes.

Enfichable à chaud : Caractéristique des composants qui peuvent être remplacés sans éteindre le système.

Virtualisation : Technique qui permet d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un serveur physique.

Serveur NAS : Dispositif de stockage en réseau, utilisé pour centraliser les données et les sauvegardes.

Clé de chiffrement : Valeur utilisée pour chiffrer et déchiffrer les communications sécurisées, comme dans un VPN.

TCP/UDP : Protocoles de transfert de données ; TCP assure la livraison, UDP est plus rapide sans garantie.

Contrôleur RAID : Dispositif qui gère la redondance des disques en créant des configurations RAID.

VLAN : Segmentation du réseau en sous-réseaux indépendants pour améliorer la sécurité et gestion du trafic.

PCA : Plan de Continuité d'Activité qui assure le maintien des services en cas de perturbation.

PRA : Plan de Reprise d'Activité pour restaurer rapidement les systèmes après un incident majeur.

Serveur DNS : Serveur qui traduit les noms de domaine en adresses IP pour accéder aux ressources réseau.

Serveur DHCP : Serveur qui assigne automatiquement des adresses IP aux périphériques d'un réseau.

Shadow IT : Usage d'applications non approuvées par les équipes IT, posant des risques pour la sécurité.

Administration centralisée : Gestion des équipements et utilisateurs depuis un point unique, via Active Directory.

ACL (Access Control List) : Liste qui définit les autorisations des utilisateurs pour un réseau ou un système.

Supervision réseau : Surveillance continue des équipements réseau pour détecter les anomalies et prévenir les incidents.

SNMP : Protocole permettant la gestion et supervision des équipements réseau.

Bande passante : Quantité de données pouvant être transférée sur un réseau dans un certain laps de temps.

Gestion des logs : Collecte et analyse des journaux d'événements pour surveiller les incidents et la sécurité.

Logs d'audit : Enregistrements des actions dans le réseau pour le suivi des utilisateurs et la détection de comportements suspects.

Haute disponibilité : Conception assurant l'accès constant aux services en cas de panne.

Firewall à état : Pare-feu qui surveille l'état de chaque connexion pour prendre des décisions de filtrage adaptées.

Proxy : Serveur intermédiaire qui filtre et contrôle le trafic Internet, augmentant la sécurité et confidentialité.

Antivirus et Antimalware : Logiciels qui détectent et suppriment les logiciels malveillants pour protéger le réseau.

Bacfiup : Sauvegarde de données pour les restaurer en cas de perte ou de corruption.

Déduplication des données : Technique de réduction des données en supprimant les doublons pour optimiser le stockage.

Stocfiage cloud : Stockage de données en ligne, permettant un accès distant et sécurisé.

RTO : Temps maximal pour restaurer un service après un incident.

RPO : Intervalle maximal de perte de données toléré en cas d'incident.

Analyse des vulnérabilités : Identification et correction des failles de sécurité avant qu'elles ne soient exploitées.

Virtualisation de stocfiage : Technique regroupant plusieurs ressources de stockage en un seul système logique.

Redondance géographique : Réplication des données dans plusieurs lieux pour assurer leur disponibilité en cas de sinistre.

Failover : Basculement automatique vers un système de secours en cas de défaillance.

Qualité de Service (QoS) : Technique pour prioriser le trafic réseau, garantissant les performances des applications critiques.

Centre de données : Site physique regroupant les équipements informatiques pour stocker et traiter les données.

Chiffrement asymétrique : Cryptographie utilisant deux clés, publique et privée, pour sécuriser les communications.

Firewall logique : Solution de sécurité logicielle contrôlant l'accès au réseau.

IDS : Système de détection des intrusions, identifiant et alertant en cas d'activité suspecte.

IPS : Système de prévention des intrusions, bloquant automatiquement les menaces détectées.

RGPD : Règlement européen protégeant les données personnelles, imposant des obligations strictes.

Segmentation réseau : Division du réseau en sous-réseaux isolés pour améliorer la sécurité.

Chiffrement TLS : Protocole de cryptage protégeant les communications entre applications.

Temps de latence : Délai entre l'émission et la réception d'un signal réseau.

Machine virtuelle : Système d'exploitation virtualisé fonctionnant sur un hyperviseur.

Interface graphique (GUI) : Interface utilisateur visuelle qui facilite l'interaction avec les systèmes.

Ligne de commande (CLI) : Interface textuelle permettant de gérer un système en tapant des commandes.

SLA : Contrat définissant les niveaux de service exigés pour les prestations de réseau.

Routeur : Équipement réseau qui connecte des réseaux différents en dirigeant le trafic vers la destination correcte.

Switch : Équipement réseau qui connecte plusieurs appareils sur le même réseau local (LAN).

Adresse IP : Identifiant unique attribué à chaque appareil connecté à un réseau, permettant sa localisation et communication.

Pare-feu : Système de sécurité réseau qui filtre le trafic en fonction de règles définies pour protéger les ressources.

Confidentialité des données : Principe garantissant que seules les personnes autorisées ont accès aux informations sensibles.

Intégrité des données : Mesure visant à s'assurer que les informations sont exactes, complètes et non altérées.

TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : Impôt indirect ajouté au prix de vente, souvent mentionné dans les devis et budgets.

Code NAF : Numéro identifiant l'activité principale d'une entreprise, utilisé pour les registres administratifs.

Processeur : Composant principal d'un ordinateur qui exécute les instructions, souvent mesuré en GHz et cœurs.

DDR4 : Type de mémoire vive (RAM) utilisé pour stocker temporairement des données pendant le fonctionnement.

SSD (Solid State Drive) : Type de stockage rapide, sans pièce mobile, utilisé pour le système et les applications.

Carte Réseau : Composant d'un ordinateur permettant la connexion à un réseau local ou Internet.

HDD (Hard Disfi Drive) : Type de disque dur avec des pièces mécaniques, utilisé pour stocker les données.

SFP (Small Form-factor Pluggable) : Module permettant l'ajout de ports fibre optique ou Ethernet à des équipements réseau.